

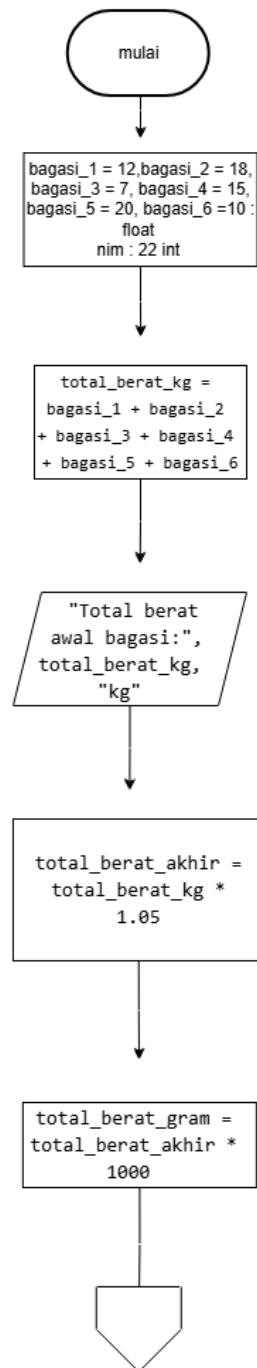
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 2
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



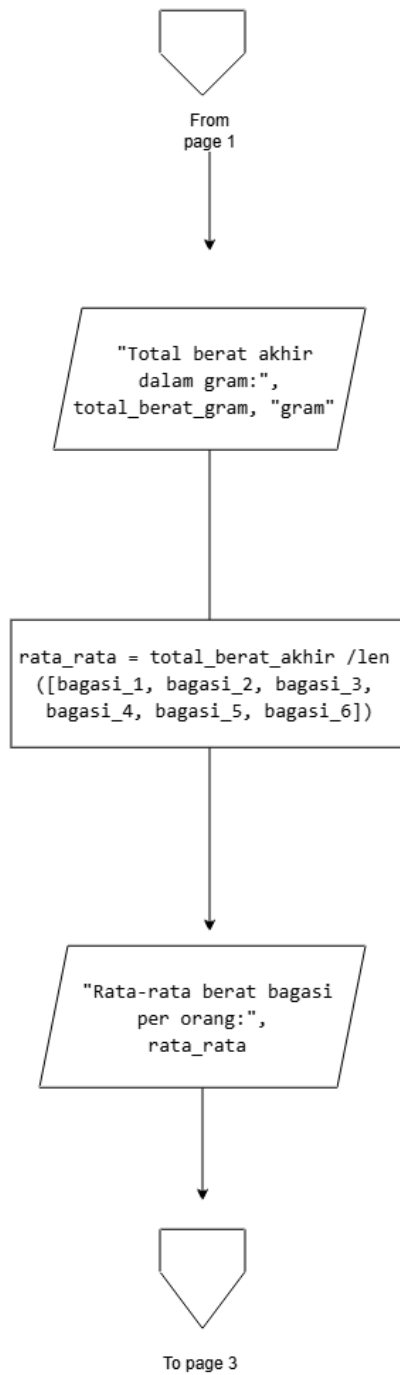
Disusun oleh:
WILIANA ERIANTI (2609106022)
Kelas (A2 '26)

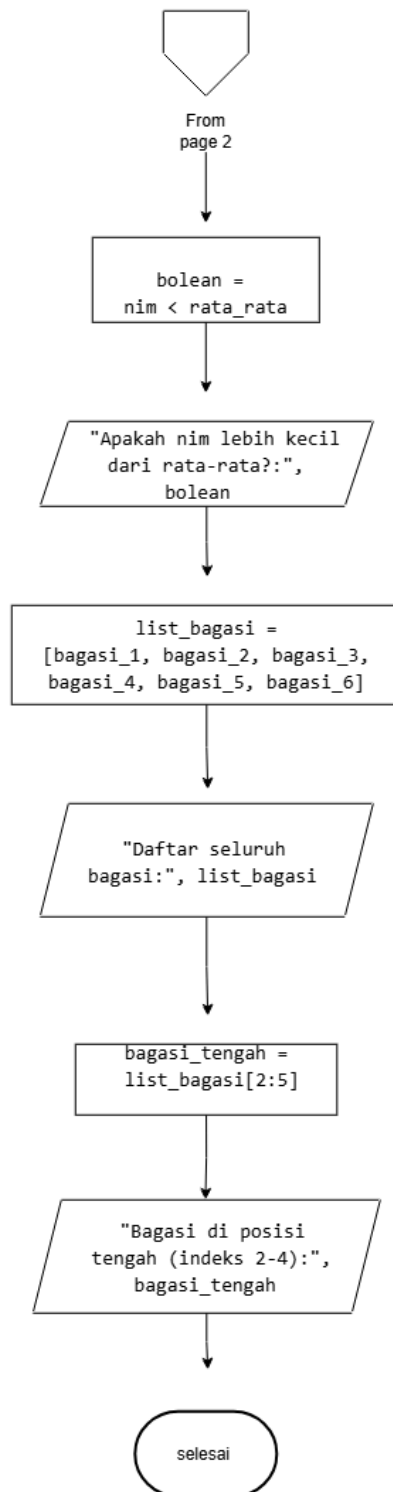
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



To page 2





2. Penjelasan

2.1 Penjelasan Flowchart

Flowchart merupakan representasi visual dari suatu program secara berurutan, flowchart kali ini menjelaskan tentang program menghitung bagasi, jumlah biaya serta konversi berat. Pada deklarasi pertama, memasukkan seluruh variabel dan tipe data apa yang digunakan, lalu setelah deklarasi masuk ke proses perhitungan total berat dalam kilogram dengan menjumlahkan seluruh variabel bagasi dan setelahnya menghasilkan output total berat dalam kilogram.

Deklarasi kedua, dilanjutkan dengan menghitung total berat akhir yang berisi total berat dalam kilogram $\times 1.05$, disini menggunakan 1.05 dikarenakan konversi pecahan persen ke decimal dan dapat membuat program eror jika tetap menggunakan persen. Setelah proses perhitungan dilakukan, masuk lagi ke proses mengkonversi berat dari kilogram menjadi gram dengan mengkalikan total berat akhir dengan 1000 yang kemudian menghasilkan output total berat akhir dalam gram.

Selanjutnya, deklarasi ketiga menghitung rata-rata dengan menghitung total berat akhir $\div$ jumlah data, disini menggunakan tipe data len() dikarenakan tipe data ini digunakan untuk menghitung jumlah item atau karakter dalam suatu objek dan output dari tipe data ini adalah integer. Kemudian, menghasilkan output rata-rata berat bagasi per orang.

Selanjutnya, mendeklarasikan Boolean yang berisi variabel nim dan rata-rata dengan proses Boolean = `nim < rata_rata` yang kemudian menghasilkan output apakah nim lebih kecil daripada Boolean, kali ini tidak menggunakan percabangan atau if dikarenakan dalam programnya sendiri sudah dapat mendeteksi jika kondisi tersebut bernilai benar atau salah dan tidak perlu melakukan percabangan kondisi.

Pada list ini, berisi tentang seluruh list variabel bagasi yang pada dasarnya bertujuan untuk menampung banyak data lainnya dengan berbagai macam tipe secara terurut. Masing-masing isinya akan dipisah oleh tanda koma, serta dapat diakses dengan menggunakan index terurut yang dimulai dari 0. Lalu, memberikan output berupa daftar seluruh list bagasi (variabel bagasi).

Deklarasi terakhir ini berisi list slicing yang berarti mengambil sebagian dari sebuah daftar dengan menentukan rentang indeks. Operasi ini menghasilkan daftar baru yang berisi elemen-elemen terpilih tanpa mengubah daftar aslinya. Karena mengambil rentan indeks yang berada di tengah, sesuai instruksi soal maka yang akan diambil adalah indeks kedua

hingga keempat (variabel bagasi 3 hingga 5) , dimana pada variabel bagasi 1 dan 2 masih pada batas tepi pinggir begitu juga pada variabel bagasi 6.

2.2 Penjelasan Code

Awalnya, yang perlu dilakukan adalah memasukkan seluruh variabel seperti variabel bagasi dan juga nim, pada bahasa pemrograman ini tidak perlu memasukkan tipe data apa yang akan digunakan. Kemudian mulai melakukan operasi perhitungan yang pertama adalah menghitung total berat bagasi dalam kilogram dengan sistem perhitungan menjumlahkan seluruh variabel bagasi, kedua menghitung total berat akhir dengan sistem perhitungan total berat dalam kilogram $\times 1.05$, disini menggunakan 1.05 dikarenakan hasil dari konversi pecahan persen ke desimal, ketiga melakukan perhitungan konversi berat dari kilogram ke gram dengan sistem perhitungan total berat akhir $\times 1000$.

Tahapan selanjutnya adalah melakukan print atau memberi perintah kepada program untuk menghasilkan suatu output, untuk output dari total berat dalam kilogram adalah "Total berat awal bagasi:", `total_berat_kg`, lalu output dari total berat akhir adalah "Total berat akhir bagasi (+5%):", `total_berat_akhir`, dan output dari total berat dalam gram adalah "Total berat akhir dalam gram:", `total_berat_gram`, "gram".

Di dalam program juga akan menghitung rata-rata berat bagasi per orang dengan menggunakan variabel rata-rata yang berisi sistem perhitungan total berat akhir $\div$ seluruh hasil penjumlahan bagasi, pada kondisi ini bisa menggunakan tipe data `len()` yang pada dasarnya berfungsi untuk menghitung jumlah elemen atau karakter dari suatu objek, kemudian meberikan sebuah output berupa "Rata-rata berat bagasi per orang:", `rata_rata`.

Pada baris ke 20 berisi variabel baru yaitu Boolean, pada tipe data ini hanya memiliki dua nilai benar atau salah. Di variabel ini berisi 2 digit nim terakhir dan rata rata, namun disini menggunakan operator perbandingan `<`, dimana jika bernilai benar atau salah program sudah langsung otomatis melakukan proses tanpa harus diperintah dan dapat langsung memberikan output.

Program ini juga menggunakan list yang berfungsi untuk menampung banyak data lainnya dengan berbagai macam tipe secara terurut. Masing-masing isinya akan dipisah oleh tanda koma, serta dapat diakses dengan menggunakan index terurut yang dimulai dari 0. Untuk list dalam program ini digunakan untuk seluruh variabel list dan akan menghasilkan output berupa "Daftar seluruh bagasi:", `list_bagasi`.

List slicing juga digunakan pada program ini yang pada dasarnya berfungsi untuk mengambil atau mengekstrak sebagian elemen dari sebuah *list* (daftar) tanpa mengubah *list* aslinya. Karena mengambil rentan indeks 2 hingga 4 sesuai petunjuk soal, maka indeks yang akan dikeluarkan oleh output adalah variabel *bagasi* 3 hingga 5.

3. Source Code

```
total_berat_kg = bagasi_1 + bagasi_2 + bagasi_3 + bagasi_4 + bagasi_5 + bagasi_6
total_berat_akhir = total_berat_kg * 1.05
total_berat_gram = total_berat_akhir * 1000

print("Total berat awal bagasi:", total_berat_kg, "kg")
print("Total berat akhir bagasi (+5%):", total_berat_akhir)
print("Total berat akhir dalam gram:", total_berat_gram, "gram")
```

```
rata_rata = total_berat_akhir / len([bagasi_1, bagasi_2, bagasi_3, bagasi_4, bagasi_5, bagasi_6])
print("Rata-rata berat bagasi per orang:", rata_rata)
```

```
boolean = nim < rata_rata
print("Apakah nim lebih kecil dari rata-rata?:", boolean)
```

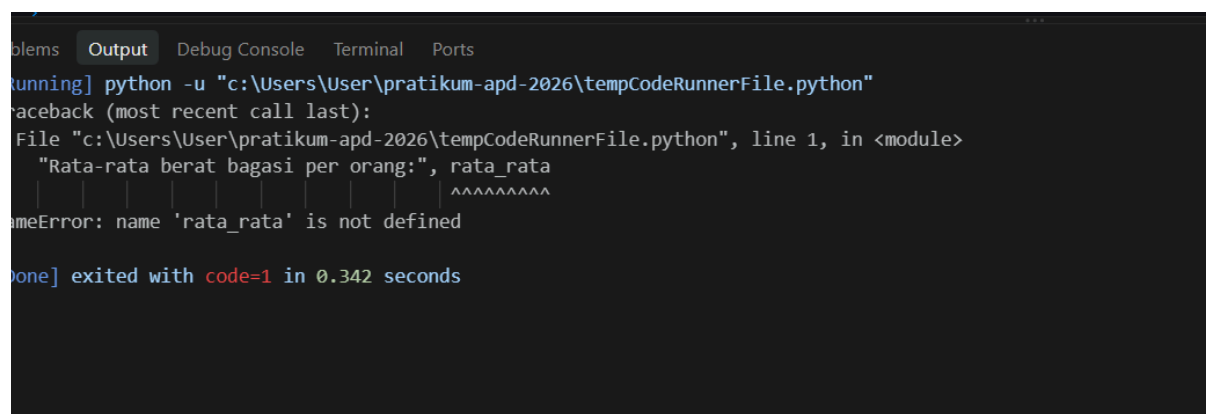
```
list_bagasi = [bagasi_1, bagasi_2, bagasi_3, bagasi_4, bagasi_5, bagasi_6]
bagasi_tengah = list_bagasi[2:5]

print("Daftar seluruh bagasi:", list_bagasi)
print("Bagasi di posisi tengah (indeks 2-4):", bagasi_tengah)
```

4. Hasil Output

```
1  bagasi_1 = 12
2  bagasi_2 = 18
3  bagasi_3 = 7
4  bagasi_4 = 15
5  bagasi_5 = 20
6  bagasi_6 = 10
7  nim = 22
8
9  total_berat_kg = bagasi_1 + bagasi_2 + bagasi_3 + bagasi_4 + bagasi_5 + bagasi_6
10 total_berat_akhir = total_berat_kg * 1.05
11 total_berat_gram = total_berat_akhir * 1000
12
13 print("Total berat awal bagasi:", total_berat_kg, "kg")
14 print("Total berat akhir bagasi (+5%):", total_berat_akhir)
15 print("Total berat akhir dalam gram:", total_berat_gram, "gram")
16
17 rata_rata = total_berat_akhir / len([bagasi_1, bagasi_2, bagasi_3, bagasi_4, bagasi_5, bagasi_6])
18 print("Rata-rata berat bagasi per orang:", rata_rata)
19 ✦
20 boolean = nim < rata_rata
21 print("Apakah nim lebih kecil dari rata-rata?:", boolean)
22
23 list_bagasi = [bagasi_1, bagasi_2, bagasi_3, bagasi_4, bagasi_5, bagasi_6]
24 bagasi_tengah = list_bagasi[2:5]
25
26 print("Daftar seluruh bagasi:", list_bagasi)
27 print("Bagasi di posisi tengah (indeks 2-4):", bagasi_tengah)
```

Gambar 4.1 kode program



The screenshot shows a code runner interface with tabs for 'blems', 'Output', 'Debug Console', 'Terminal', and 'Ports'. The 'Output' tab is active, displaying the following text:

```
Running] python -u "c:\Users\User\pratikum-apd-2026\tempCodeRunnerFile.python"
Traceback (most recent call last):
  File "c:\Users\User\pratikum-apd-2026\tempCodeRunnerFile.python", line 1, in <module>
    "Rata-rata berat bagasi per orang:", rata_rata
    |                                     ^^^^^^^^^^^
NameError: name 'rata_rata' is not defined

Done] exited with code=1 in 0.342 seconds
```

Gambar 4.2 output dari program

5. Langkah-langkah Git

```
modified: percontaan 1.ppt
PS C:\Users\User\pratikum-apd-2026> git add .
```

Gambar 5.1 git add

```
PS C:\Users\User\pratikum-apd-2026> git commit -m "update tugas praktikum"
[main 3837902] update tugas praktikum
2 files changed, 76 insertions(+), 4 deletions(-)
create mode 100644 coding
```

Gambar 5.2 git commit

```
create mode 100644 coding
PS C:\Users\User\pratikum-apd-2026> git push origin main
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 1.03 KiB | 1.03 MiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/juyjuyeon/pratikum-apd-2026.git
516c9c2..3837902 main -> main
PS C:\Users\User\pratikum-apd-2026>
```

Gambar 5.3 git push